

Koerper · Lösungen

1. 6 cm | 36 cm²; 3,2 cm | 10,24 cm²; 29 cm | 841 cm²
2. 2 Dreiecke und 3 Rechtecke; 4 Dreiecke; 2 Kreise und 1 Rechteck
3. Volumen
4. auch wenn das Prisma liegt Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
5. 27 cm³ $V = a^3 = (3 \text{ cm})^3$
6. $V = 6,5 \cdot 4,5 \cdot 0,3 \approx 8,8 \text{ m}^3$
7. 862 125 cm³ ($\approx 0,86 \text{ m}^3$) $V = G \cdot h = 5\,225 \text{ cm}^2 \cdot 165 \text{ cm}$
8. $288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ $r = 6 \text{ cm}; V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$
9. wahr $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml};$
Grundfläche $10,24\pi \approx 32,2 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$
10. wahr $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml};$
Grundfläche $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$
11. $V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250\,998 \text{ cm}^3 \approx 251 \text{ l}$ $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$
12. Radius 4 cm Durchmesser
13. Prisma
14. Prisma
15. Pyramide
16. mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe
17. drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1 \text{ cm}$, Breite 7 cm Länge = Umfang $2 \cdot \pi \cdot 3,2$; Breite = $h = 7 \text{ cm}$
18. Mantellinie
19. Seitenhöhe
20. $h = 125/(2\pi) \approx 19,9 \text{ cm}$ $1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$; $h = V : (\pi \cdot r^2) = 1000 : (16\pi);$
Grundfläche $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$

21. $r = \sqrt[4]{(425/(7\pi))} \approx 4,40 \text{ cm}$ $r^2 = 425 : (\pi \cdot 7) = 425/(7\pi) \approx 19,33$
22. Durchmesser
23. Quader und Dreiecksprisma Wohnteil; Dach
24. $r_{\text{innen}} = 13,5 \text{ m} - 0,03 \text{ m} = 13,47 \text{ m}$; $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 13,47^3 \text{ m}^3 \approx 10\,237,44 \text{ m}^3$
25. $51\,350,25\pi \approx 161\,322 \text{ cm}^3$ $V_{\text{Zylinder}} = \pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 = 75\,350,25\pi \approx 236\,719,8 \text{ cm}^3$; $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 = 24\,000\pi \approx 75\,398,2 \text{ cm}^3$
26. 50 cm und 70 cm
27. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante, zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m
28. $138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$ $M = \pi \cdot d \cdot h = \pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 = 138,88\pi \text{ m}^2$
29. 1 Mantelfläche mit Kosten,
2 Volumen direkt,
3 Mantelfläche mit Kosten,
4 Volumen direkt,
5 Mantelfläche mit Kosten,
6 Volumen direkt
30. 3 cm Durchmesser; r
31. $300\,000 : 5\,000 = 60$; es passt genau für 60 Fische.
32. nein Volumen vervierfacht sich ($319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l}$); $(2r)^2 = 4r^2$
33. Rückfläche $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ rechts an die Grundfläche; zweites Trapez unten an die Grundfläche
34. Netz mit drei Rechtecken und zwei gleichseitigen Dreiecken; $a = 1,50 \text{ m}$
35. Netz um Rechtecke $57 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ und $110 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ ergänzt; $a = 110 \text{ cm}$, $b = 57 \text{ cm}$, $d = 165 \text{ cm}$

36. Rechteck, $a = 8\pi \approx 25,1 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ $a = 2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); $b = h$
37. Skizze: Ellipse auf der Bodenfläche, Spitze mittig oben; $61 \text{ cm} \times 61 \text{ cm} \times 81 \text{ cm}$; 31 cm schmaler als Durchmesser 60 cm , 101 cm Höhe unnötig groß Durchmesser $2 \cdot 30 = 60 \text{ cm}$; Höhe 80 cm
38. Höhe von der Spitze zum Diagonalschnittpunkt, $h = 0,68 \text{ m}$; Grundkante $0,80 \text{ m}$

Prüfstein

- a) $552,25\pi \approx 1734,9 \text{ m}^3$ $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 = 552,25\pi \text{ m}^3$; $r^2 = 22,09 \text{ m}^2$
- b) $\approx 2539,66 \text{ €}$ (rund 2540 €) $M = \pi \cdot r \cdot s = 40,42\pi \approx 126,98 \text{ m}^2$
- c) $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ Kegelhöhe $= \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- d) falsch $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3 \cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow \text{dreifaches Volumen}$; $(3r)^2 = 9r^2$; $9 : 3 = 3$